```
package com.electric.gridsafety.controller;

import com.electric.gridsafety.service.SystemHomePageService;
import com.electric.gridsafety.entity.SystemHomePageData;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import java.sql.Date;
import java.util.List;

/**
 * 系统首页控制层
 */
@RestController
public class SystemHomePageController {
    @Autowired
    private SystemHomePageService systemHomePageService;

    /**
     * 获取各区域用电成本合计及排名
     * @return 各区域用电成本合计
     */
    @GetMapping("/areaPowerCost")
    public List<SystemHomePageData> getAreaPowerCost() {
        return systemHomePageService.getAreaPowerCost();
    }

    /**
     * 获取各公司用电成本统计信息
     * @return 各公司用电成本统计
     */
    @GetMapping("/companyPowerCost")
    public List<SystemHomePageData> getCompanyPowerCost() {
        return systemHomePageService.getCompanyPowerCost();
    }

    /**
     * 获取实时总负荷
     * @return 实时总负荷
     */
    @GetMapping("/realtimeLoad")
    public double getRealtimeLoad() {
        return systemHomePageService.getRealtimeLoad();
```

```
    }

    /**
     * 获取实时发电量
     * @return 实时发电量
     */
    @GetMapping("/realtimeGeneration")
    public double getRealtimeGeneration() {
        return systemHomePageService.getRealtimeGeneration();
    }

    /**
     * 获取发电机组数
     * @return 发电机组数
     */
    @GetMapping("/generatorCount")
    public int getGeneratorCount() {
        return systemHomePageService.getGeneratorCount();
    }

    /**
     * 获取故障电机组数
     * @return 故障电机组数
     */
    @GetMapping("/faultyGeneratorCount")
    public int getFaultyGeneratorCount() {
        return systemHomePageService.getFaultyGeneratorCount();
    }

    /**
     * 获取系统概况信息
     * @return 发动机分布地图
     */
    @GetMapping("/systemOverview")
    public SystemHomePageData getSystemOverview() {
        return systemHomePageService.getSystemOverview();
    }
}

package com.electric.gridsafety.service;

import com.electric.gridsafety.dao.SystemHomePageDao;
import com.electric.gridsafety.entity.SystemHomePageData;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
```

```
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
import java.sql.Date;
import java.util.List;

/**
 * 系统首页业务层
 */
@Service
public class SystemHomePageService {
    @Autowired
    private SystemHomePageDao systemHomePageDao;

    /**
     * 获取各区域用电成本合计及排名
     * @return 区域用电成本信息列表
     */
    public List<SystemHomePageData> getAreaPowerCost() {
        return systemHomePageDao.getAreaPowerCost();
    }

    /**
     * 获取各公司用电成本统计信息
     * @return 公司用电成本信息列表
     */
    public List<SystemHomePageData> getCompanyPowerCost() {
        return systemHomePageDao.getCompanyPowerCost();
    }

    /**
     * 获取实时总负荷
     * @return 实时总负荷值
     */
    public double getRealtimeLoad() {
        return systemHomePageDao.getRealtimeLoad();
    }

    /**
     * 获取实时发电量
     * @return 实时发电量值
     */
    public double getRealtimeGeneration() {
        return systemHomePageDao.getRealtimeGeneration();
    }
```

```
    /**
     * 获取发电机组数
     * @return 发电机组数量
     */
    public int getGeneratorCount() {
        return systemHomePageDao.getGeneratorCount();
    }

    /**
     * 获取故障电机组数
     * @return 故障电机组数量
     */
    public int getFaultyGeneratorCount() {
        return systemHomePageDao.getFaultyGeneratorCount();
    }

    /**
     * 获取系统概况信息
     * @return 系统概况对象
     */
    public SystemHomePageData getSystemOverview() {
        return systemHomePageDao.getSystemOverview();
    }
}

package com.electric.gridsafety.entity;

import lombok.Data;
import java.sql.Date;
import java.util.List;
import java.util.Map;

/**
 * 系统首页实体类
 */
@Data
public class SystemHomePageData {
    private String areaName; // 区域名称
    private Double areaPowerCost; // 区域用电成本
    private Integer areaRanking; // 区域排名
    private String companyName; // 公司名称
    private Double companyPowerCost; // 公司用电成本
    private Double realtimeLoad; // 实时总负荷
```

```
    private Double realtimeGeneration; // 实时发电量
    private Integer generatorCount; // 发电机组数
    private Integer faultyGeneratorCount; // 故障电机组数
    private String engineMapUrl; // 发动机分布地图 URL

    /**
     * 获取区域名称
     * @return 区域名称
     */
    public String getAreaName() {
        return areaName;
    }

    /**
     * 设置区域名称
     * @param areaName 区域名称
     */
    public void setAreaName(String areaName) {
        this.areaName = areaName;
    }

    /**
     * 获取区域用电成本
     * @return 区域用电成本
     */
    public Double getAreaPowerCost() {
        return areaPowerCost;
    }

    /**
     * 设置区域用电成本
     * @param areaPowerCost 区域用电成本
     */
    public void setAreaPowerCost(Double areaPowerCost) {
        this.areaPowerCost = areaPowerCost;
    }

    /**
     * 获取区域排名
     * @return 区域排名
     */
    public Integer getAreaRanking() {
        return areaRanking;
    }
```

```
/**
 * 设置区域排名
 * @param areaRanking 区域排名
 */
public void setAreaRanking(Integer areaRanking) {
	this.areaRanking = areaRanking;
}

/**
 * 获取公司名称
 * @return 公司名称
 */
public String getCompanyName() {
	return companyName;
}

/**
 * 设置公司名称
 * @param companyName 公司名称
 */
public void setCompanyName(String companyName) {
	this.companyName = companyName;
}

/**
 * 获取发电机组数
 * @return 发电机组数
 */
public Integer getGeneratorCount() {
	return generatorCount;
}

/**
 * 设置发电机组数
 * @param generatorCount 发电机组数
 */
public void setGeneratorCount(Integer generatorCount) {
	this.generatorCount = generatorCount;
}

/**
 * 获取故障电机组数
 * @return 故障电机组数
```

```
     */
    public Integer getFaultyGeneratorCount() {
        return faultyGeneratorCount;
    }

    /**
     * 设置故障电机组数
     * @param faultyGeneratorCount 故障电机组数
     */
    public void setFaultyGeneratorCount(Integer faultyGeneratorCount) {
        this.faultyGeneratorCount = faultyGeneratorCount;
    }

    /**
     * 获取发动机分布地图 URL
     * @return 发动机分布地图 URL
     */
    public String getEngineMapUrl() {
        return engineMapUrl;
    }

    /**
     * 设置发动机分布地图 URL
     * @param engineMapUrl 发动机分布地图 URL
     */
    public void setEngineMapUrl(String engineMapUrl) {
        this.engineMapUrl = engineMapUrl;
    }
}

package com.electric.gridsafety.dao;

import com.electric.gridsafety.entity.SystemHomePageData;
import org.springframework.jdbc.core.BeanPropertyRowMapper;
import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.apache.ibatis.annotations.Mapper;
import org.springframework.data.repository.query.Param;
import java.sql.Date;
import java.util.List;

/**
 * 系统首页数据层
 */
```

```
@Mapper
public interface SystemHomePageDao {
    /**
     * 获取各区域用电成本合计及排名
     * @return 区域用电成本信息列表
     */
    List<SystemHomePageData> getAreaPowerCost();

    /**
     * 获取各公司用电成本统计信息
     * @return 公司用电成本信息列表
     */
    List<SystemHomePageData> getCompanyPowerCost();

    /**
     * 获取实时总负荷
     * @return 实时总负荷值
     */
    double getRealtimeLoad();

    /**
     * 获取实时发电量
     * @return 实时发电量值
     */
    double getRealtimeGeneration();

    /**
     * 获取发电机组数
     * @return 发电机组数量
     */
    int getGeneratorCount();

    /**
     * 获取故障电机组数
     * @return 故障电机组数量
     */
    int getFaultyGeneratorCount();

    /**
     * 获取系统概况信息
     * @return 系统概况对象
     */
    SystemHomePageData getSystemOverview();
}
```

```
package com.electric.gridsafety.controller;

import com.electric.gridsafety.service.VideoMonitoringService;
import com.electric.gridsafety.entity.VideoMonitoring;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import java.sql.Date;
import java.util.List;

/**
 * 视频监控控制层
 */
@RestController
public class VideoMonitoringController {
    @Autowired
    private VideoMonitoringService videoMonitoringService;

    /**
     * 根据监控线路名称搜索监控线路
     * @param monitoringLineName 监控线路名称
     * @return 不同线路监控
     */
    @GetMapping("/monitoringLines/search")
    public List<VideoMonitoring> searchMonitoringLine(
    @RequestParam("name") String monitoringLineName) {
        return videoMonitoringService.searchMonitoringLine(monitoringLineName);
    }

    /**
     * 根据监控线路 ID 获取监控线路图像
     * @param monitoringLineId 监控线路 ID
     * @return 监控线路图像、监控时间等
     */
    @GetMapping("/monitoringLines/{id}/image")
    public VideoMonitoring getMonitoringImage(@PathVariable("id") long monitoringLineId) {
        return videoMonitoringService.getMonitoringImage(monitoringLineId);
    }

    /**
     * 调节监控图像属性（亮度、对比度、清晰度、锐度）
     * @param monitoringLineId 监控线路 ID
```

```
     * @param brightness 亮度值
     * @param contrast 对比度值
     * @param sharpness 清晰度值
     * @param saturation 饱和度值
     */
    @PostMapping("/monitoringLines/{id}/adjust")
    public void adjustImageProperties(@PathVariable("id") long monitoringLineId,
    @RequestParam("brightness") int brightness,
    @RequestParam("contrast") int contrast,
    @RequestParam("sharpness") int sharpness,
    @RequestParam("saturation") int saturation) {
        videoMonitoringService.adjustImageProperties(monitoringLineId, brightness, contrast,
sharpness, saturation);
    }
}

package com.electric.gridsafety.service;

import com.electric.gridsafety.dao.VideoMonitoringDao;
import com.electric.gridsafety.entity.VideoMonitoring;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
import java.sql.Date;
import java.util.List;

/**
 * 视频监控业务层
 */
@Service
public class VideoMonitoringService {
    @Autowired
    private VideoMonitoringDao videoMonitoringDao;

    /**
     * 根据监控线路名称搜索监控线路
     * @param monitoringLineName 监控线路名称
     * @return 包含监控线路信息的列表
     */
    public List<VideoMonitoring> searchMonitoringLine(String monitoringLineName) {
        return videoMonitoringDao.getMonitoringImagesByLineName(monitoringLineName);
    }

    /**
```

```
     * 根据监控线路 ID 获取监控线路图像
     * @param monitoringLineId 监控线路 ID
     * @return 监控线路图像信息
     */
    public VideoMonitoring getMonitoringImage(long monitoringLineId) {
        return videoMonitoringDao.getMonitoringImageByNodeId(monitoringLineId);
    }

    /**
     * 调节监控图像属性（亮度、对比度、清晰度、锐度）
     * @param monitoringLineId 监控线路 ID
     * @param brightness 亮度值
     * @param contrast 对比度值
     * @param sharpness 清晰度值
     * @param sharpness 锐度值
     */
    public void adjustImageProperties(long monitoringLineId, int brightness, int contrast, int sharpness, int saturation) {
        videoMonitoringDao.adjustMonitoringImageAttributes(monitoringLineId, brightness, contrast, sharpness, saturation);
    }
}

package com.electric.gridsafety.entity;

import lombok.Data;
import java.sql.Date;
import java.util.List;
import java.util.Map;

/**
 * 视频监控实体类
 */
@Data
public class VideoMonitoring {
    private Long id; // 监控数据唯一标识
    private String route; // 监控线路
    private String node; // 监控节点
    private String imageUrl; // 图像 URL
    private Date timestamp; // 监控时间戳

    /**
     * 获取监控线路
     * @return 监控线路
```

```
     */
    public String getRoute() {
        return route;
    }

    /**
     * 设置监控线路
     * @param route 监控线路
     */
    public void setRoute(String route) {
        this.route = route;
    }

    /**
     * 获取监控节点
     * @return 监控节点
     */
    public String getNode() {
        return node;
    }

    /**
     * 设置监控节点
     * @param node 监控节点
     */
    public void setNode(String node) {
        this.node = node;
    }

    /**
     * 获取图像 URL
     * @return 图像 URL
     */
    public String getImageUrl() {
        return imageUrl;
    }

    /**
     * 设置图像 URL
     * @param imageUrl 图像 URL
     */
    public void setImageUrl(String imageUrl) {
        this.imageUrl = imageUrl;
    }
```

```
}

package com.electric.gridsafety.dao;

import com.electric.gridsafety.entity.VideoMonitoring;
import org.springframework.jdbc.core.BeanPropertyRowMapper;
import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.apache.ibatis.annotations.Mapper;
import org.springframework.data.repository.query.Param;
import java.sql.Date;
import java.util.List;

/**
 * 视频监控数据层。
 */
@Mapper
public interface VideoMonitoringDao {
    /**
     * 获取监控线路列表。
     * @return 监控线路列表
     */
    List<VideoMonitoring> getMonitoringLines();

    /**
     * 根据监控线路名称获取对应的监控节点图像信息。
     * @param monitoringLineName 监控线路名称
     * @return 监控节点图像信息列表
     */
    List<VideoMonitoring> getMonitoringImagesByLineName(String monitoringLineName);

    /**
     * 根据监控节点 ID 获取监控节点图像信息。
     * @param nodeId 监控节点 ID
     * @return 监控节点图像信息
     */
    VideoMonitoring getMonitoringImageByNodeId(Long nodeId);

    /**
     * 调节监控节点图像属性。
     * @param nodeId 监控节点 ID
     * @param brightness 亮度值
     * @param contrast 对比度值
     * @param sharpness 清晰度值
```

```
     * @param sharpness  锐度值
     */
    void adjustMonitoringImageAttributes(Long nodeId, int brightness, int contrast, int sharpness, int saturation);
}

package com.electric.gridsafety.controller;

import com.electric.gridsafety.service.TopologyMapService;
import com.electric.gridsafety.entity.TopologyMap;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import java.sql.Date;
import java.util.List;

/**
 * 拓扑图库控制层
 */
@RestController
@RequestMapping("/topology")
public class TopologyMapController {
    @Autowired
    private TopologyMapService topologyMapService;

    /**
     * 搜索拓扑图
     * @param topologyName  拓扑图名称
     * @return  拓扑图、监控时间、图像信息
     */
    @GetMapping("/search")
    public List<TopologyMap> searchTopologyMap(@RequestParam("name") String topologyName) {
        return topologyMapService.searchTopologyMapByName(topologyName);
    }

    /**
     * 获取拓扑图详情
     * @param topologyId  拓扑图 ID
     * @return  拓扑图图标消失
     */
    @GetMapping("/{id}")
    public TopologyMap getTopologyMap(@PathVariable("id") long topologyId) {
```

```
        return topologyMapService.getTopologyMapById(topologyId);
    }

    /**
     * 叠加线路到拓扑图
     * @param topologyId  拓扑图 ID
     * @param lineId      线路 ID
     */
    @PostMapping("/{topologyId}/overlay/{lineId}")
    public void overlayLineToTopology(@PathVariable("topologyId") long topologyId,
@PathVariable("lineId") long lineId) {
        topologyMapService.overlayLineToTopology(topologyId, lineId);
    }

    /**
     * 取消叠加线路
     * @param topologyId  拓扑图 ID
     * @param lineId      线路 ID
     */
    @DeleteMapping("/{topologyId}/overlay/{lineId}")
    public void cancelOverlayLine(@PathVariable("topologyId") long topologyId,
@PathVariable("lineId") long lineId) {
        topologyMapService.cancelOverlayLine(topologyId, lineId);
    }

    /**
     * 导出拓扑图信息
     * @param topologyId      拓扑图 ID
     * @param exportType      导出类型（如 PDF、PNG 等）
     * @param exportLocation  导出位置
     * @param monitoringNodes 监控节点
     */
    @PostMapping("/{topologyId}/export")
    public void exportTopologyMap(@PathVariable("topologyId") long topologyId,
                                  @RequestParam("exportType") String exportType,
                                  @RequestParam("exportLocation")          String
exportLocation,
                                  @RequestParam("monitoringNodes")     List<String>
monitoringNodes) {
        topologyMapService.exportTopologyMap(topologyId, exportType, exportLocation,
monitoringNodes);
    }
}
```

```
package com.electric.gridsafety.service;

import com.electric.gridsafety.dao.TopologyMapDao;
import com.electric.gridsafety.entity.TopologyMap;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
import java.sql.Date;
import java.util.List;

/**
 * 拓扑图库业务层
 */
@Service
public class TopologyMapService {
    @Autowired
    private TopologyMapDao topologyMapDao;

    /**
     * 根据拓扑图名称搜索
     * @param topologyName 拓扑图名称
     * @return 拓扑图信息的列表
     */
    public List<TopologyMap> searchTopologyMapByName(String topologyName) {
        return topologyMapDao.searchTopologyMapByName(topologyName);
    }

    /**
     * 根据拓扑图 ID 获取拓扑图信息
     * @param topologyId 拓扑图 ID
     * @return 对应拓扑图的详细信息
     */
    public TopologyMap getTopologyMapById(long topologyId) {
        return topologyMapDao.getTopologyMapById(topologyId);
    }

    /**
     * 叠加指定线路到拓扑图中
     * @param topologyId 拓扑图 ID
     * @param lineId       线路 ID
     */
    public void overlayLineToTopology(long topologyId, long lineId) {
        topologyMapDao.overlayLineToTopology(topologyId, lineId);
    }
```

```
    /**
     * 取消叠加指定线路
     * @param topologyId 拓扑图 ID
     * @param lineId 线路 ID
     */
    public void cancelOverlayLine(long topologyId, long lineId) {
        topologyMapDao.cancelOverlayLine(topologyId, lineId);
    }

    /**
     * 导出拓扑图信息
     * @param topologyId 拓扑图 ID
     * @param exportType 导出类型（如 PDF、PNG 等）
     * @param exportLocation 导出位置
     * @param monitoringNodes 监控节点
     */
    public void exportTopologyMap(long topologyId, String exportType, String exportLocation,
List<String> monitoringNodes) {
        topologyMapDao.exportTopologyMap(topologyId, exportType, exportLocation,
monitoringNodes);
    }
}

package com.electric.gridsafety.entity;

import lombok.Data;
import java.sql.Date;
import java.util.List;
import java.util.Map;

/**
 * 拓扑图库实体类
 */
@Data
public class TopologyMap {
    private Long id; // 拓扑图唯一标识
    private String name; // 拓扑图名称
    private String description; // 拓扑图描述
    private Date timestamp; // 拓扑图创建时间

    /**
     * 获取拓扑图名称
     * @return 拓扑图名称
```

```
     */
    public String getName() {
        return name;
    }

    /**
     * 设置拓扑图名称
     * @param name 拓扑图名称
     */
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    /**
     * 获取拓扑图描述
     * @return 拓扑图描述
     */
    public String getDescription() {
        return description;
    }

    /**
     * 设置拓扑图描述
     * @param description 拓扑图描述
     */
    public void setDescription(String description) {
        this.description = description;
    }

    /**
     * 获取拓扑图创建时间
     * @return 拓扑图创建时间
     */
    public Date getTimestamp() {
        return timestamp;
    }

    /**
     * 设置拓扑图创建时间
     * @param timestamp 拓扑图创建时间
     */
    public void setTimestamp(Date timestamp) {
        this.timestamp = timestamp;
    }
```

```
}

package com.electric.gridsafety.dao;

import com.electric.gridsafety.entity.TopologyMap;
import org.springframework.jdbc.core.BeanPropertyRowMapper;
import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.apache.ibatis.annotations.Mapper;
import org.springframework.data.repository.query.Param;
import java.sql.Date;
import java.util.List;

/**
 * 拓扑图库数据层。
 */
@Mapper
public interface TopologyMapDao {
    /**
     * 根据拓扑图名称搜索
     * @param topologyName 拓扑图名称
     * @return 拓扑图信息的列表
     */
    List<TopologyMap> searchTopologyMapByName(
    @Param("topologyName") String topologyName);

    /**
     * 根据拓扑图 ID 获取拓扑图信息
     * @param topologyId 拓扑图 ID
     * @return 对应拓扑图的详细信息
     */
    TopologyMap getTopologyMapById(@Param("topologyId") long topologyId);

    /**
     * 叠加指定线路到拓扑图中
     * @param topologyId 拓扑图 ID
     * @param lineId 线路 ID
     */
    void overlayLineToTopology(@Param("topologyId") long topologyId, @Param("lineId") long
lineId);

    /**
     * 取消叠加指定线路
     * @param topologyId 拓扑图 ID
```

```
     * @param lineId         线路 ID
     */
    void cancelOverlayLine(@Param("topologyId") long topologyId, @Param("lineId") long lineId);

    /**
     * 导出拓扑图信息
     * @param topologyId       拓扑图 ID
     * @param exportType       导出类型（如 PDF、PNG 等）
     * @param exportLocation  导出位置
     * @param monitoringNodes  监控节点
     */
    void exportTopologyMap(@Param("topologyId") long topologyId,
    @Param("exportType") String exportType,
    @Param("exportLocation") String exportLocation,
    @Param("monitoringNodes") List<String> monitoringNodes);
}

package com.electric.gridsafety.controller;

import com.electric.gridsafety.service.SecurityWarningService;
import com.electric.gridsafety.entity.SecurityWarning;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import java.sql.Date;
import java.util.List;

/**
 * 安全预警控制层
 */
@RestController
@RequestMapping("/security/warning")
public class SecurityWarningController {
    @Autowired
    private SecurityWarningService securityWarningService;

    /**
     * 搜索安全预警
     * @param warningNumber  预警编号
     * @param warningType     预警类型
     * @return  预警编号、预警类型、预警时间、预警地点等
     */
```

```
    @GetMapping("/search")
    public List<SecurityWarning> searchSecurityWarnings(@RequestParam(value =
"warningNumber", required = false) String warningNumber,
    @RequestParam(value = "warningType", required = false) String warningType) {
        return securityWarningService.searchSecurityWarnings(warningNumber, warningType);
    }

    /**
     * 新增安全预警信息
     * @param securityWarning 预警编号、预警类型、预警时间等
     */
    @PostMapping("/add")
    public void addSecurityWarning(@RequestBody SecurityWarning securityWarning) {
        securityWarningService.addSecurityWarning(securityWarning);
    }

    /**
     * 查看安全预警信息
     * @param warningId 预警编号
     * @return 预警编号、预警类型、预警时间等
     */
    @GetMapping("/{warningId}")
    public SecurityWarning viewSecurityWarning(@PathVariable("warningId") long warningId) {
        return securityWarningService.viewSecurityWarning(warningId);
    }

    /**
     * 删除安全预警信息
     * @param warningId 安全预警编号
     */
    @DeleteMapping("/{warningId}")
    public void deleteSecurityWarning(@PathVariable("warningId") long warningId) {
        securityWarningService.deleteSecurityWarning(warningId);
    }

    /**
     * 重置安全预警信息
     * @param warningId 安全预警编号
     */
    @PutMapping("/{warningId}/reset")
    public void resetSecurityWarning(@PathVariable("warningId") long warningId) {
        securityWarningService.resetSecurityWarning(warningId);
    }
}
```

```
package com.electric.gridsafety.service;

import com.electric.gridsafety.dao.SecurityWarningDao;
import com.electric.gridsafety.entity.SecurityWarning;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
import java.sql.Date;
import java.util.List;

/**
 * 安全预警业务层
 */
@Service
public class SecurityWarningService {
    @Autowired
    private SecurityWarningDao securityWarningDao;

    /**
     * 根据预警编号和预警类型搜索安全预警
     * @param warningNumber 预警编号
     * @param warningType    预警类型
     * @return 安全预警列表
     */
    public List<SecurityWarning> searchSecurityWarnings(String warningNumber, String warningType) {
        return securityWarningDao.searchSecurityWarnings(warningNumber, warningType);
    }

    /**
     * 新增安全预警信息
     * @param securityWarning 安全预警信息
     */
    public void addSecurityWarning(SecurityWarning securityWarning) {
        securityWarningDao.addSecurityWarning(securityWarning);
    }

    /**
     * 查看安全预警信息
     * @param warningId 预警编号
     * @return 对应预警编号的安全预警信息
     */
    public SecurityWarning viewSecurityWarning(long warningId) {
```

```
            return securityWarningDao.viewSecurityWarning(warningId);
        }

        /**
         * 删除安全预警信息
         * @param warningId 安全预警编号
         */
        public void deleteSecurityWarning(long warningId) {
            securityWarningDao.deleteSecurityWarning(warningId);
        }

        /**
         * 重置安全预警信息
         * @param warningId 安全预警编号
         */
        public void resetSecurityWarning(long warningId) {
            securityWarningDao.resetSecurityWarning(warningId);
        }
}

package com.electric.gridsafety.entity;

import lombok.Data;
import java.sql.Date;
import java.util.List;
import java.util.Map;

/**
 * 安全预警实体类
 */
@Data
public class SecurityWarning {
        private Long id; // 预警编号
        private String warningType; // 预警类型
        private Date warningTime; // 预警时间
        private String warningLocation; // 预警地点
        private String warningLevel; // 预警等级
        private String warningReason; // 预警原因
        private String impactScope; // 影响范围
        private String advice; // 建议措施
        private String analysis; // 分析说明

        /**
         * 获取预警类型
```

```
     * @return  预警类型
     */
    public String getWarningType() {
        return warningType;
    }

    /**
     * 设置预警类型
     * @param warningType  预警类型
     */
    public void setWarningType(String warningType) {
        this.warningType = warningType;
    }

    /**
     * 获取预警时间
     * @return  预警时间
     */
    public Date getWarningTime() {
        return warningTime;
    }

    /**
     * 设置预警时间
     * @param warningTime  预警时间
     */
    public void setWarningTime(Date warningTime) {
        this.warningTime = warningTime;
    }

    /**
     * 获取预警地点
     * @return  预警地点
     */
    public String getWarningLocation() {
        return warningLocation;
    }

    /**
     * 设置预警地点
     * @param warningLocation  预警地点
     */
    public void setWarningLocation(String warningLocation) {
        this.warningLocation = warningLocation;
```

```
    }

    /**
     * 获取预警等级
     * @return 预警等级
     */
    public String getWarningLevel() {
        return warningLevel;
    }

    /**
     * 设置预警等级
     * @param warningLevel 预警等级
     */
    public void setWarningLevel(String warningLevel) {
        this.warningLevel = warningLevel;
    }

    /**
     * 获取预警原因
     * @return 预警原因
     */
    public String getWarningReason() {
        return warningReason;
    }

    /**
     * 设置预警原因
     * @param warningReason 预警原因
     */
    public void setWarningReason(String warningReason) {
        this.warningReason = warningReason;
    }

    /**
     * 获取影响范围
     * @return 影响范围
     */
    public String getImpactScope() {
        return impactScope;
    }

    /**
     * 设置影响范围
```

```
     * @param impactScope  影响范围
     */
    public void setImpactScope(String impactScope) {
        this.impactScope = impactScope;
    }

    /**
     * 获取建议措施
     * @return  建议措施
     */
    public String getAdvice() {
        return advice;
    }

    /**
     * 设置建议措施
     * @param advice  建议措施
     */
    public void setAdvice(String advice) {
        this.advice = advice;
    }

    /**
     * 获取分析说明
     * @return  分析说明
     */
    public String getAnalysis() {
        return analysis;
    }

    /**
     * 设置分析说明
     * @param analysis  分析说明
     */
    public void setAnalysis(String analysis) {
        this.analysis = analysis;
    }
}

package com.electric.gridsafety.dao;

import com.electric.gridsafety.entity.SecurityWarning;
import org.springframework.jdbc.core.BeanPropertyRowMapper;
import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;
```

```
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.apache.ibatis.annotations.Mapper;
import org.springframework.data.repository.query.Param;
import java.sql.Date;
import java.util.List;

/**
 * 安全预警数据层。
 */
@Mapper
public interface SecurityWarningDao {
    /**
     * 根据预警编号和预警类型搜索安全预警
     * @param warningNumber 预警编号
     * @param warningType    预警类型
     * @return 安全预警列表
     */
    List<SecurityWarning> searchSecurityWarnings(
    @Param("warningNumber") String warningNumber,
    @Param("warningType") String warningType);

    /**
     * 新增安全预警信息
     * @param securityWarning 安全预警信息
     */
    void addSecurityWarning(SecurityWarning securityWarning);

    /**
     * 查看安全预警信息
     * @param warningId 预警编号
     * @return 对应预警编号的安全预警信息
     */
    SecurityWarning viewSecurityWarning(@Param("warningId") long warningId);

    /**
     * 删除安全预警信息
     * @param warningId 安全预警编号
     */
    void deleteSecurityWarning(@Param("warningId") long warningId);

    /**
     * 重置安全预警信息
     * @param warningId 安全预警编号
     */
```

```
    void resetSecurityWarning(@Param("warningId") long warningId);
}

package com.electric.gridsafety.controller;

import com.electric.gridsafety.service.RiskAnalysisService;
import com.electric.gridsafety.entity.AlarmAnalysis;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import java.sql.Date;
import java.util.List;

/**
 * 风险分析控制层。
 */
@RestController
@RequestMapping("/risk-analysis")
public class RiskAnalysisController {
    @Autowired
    private RiskAnalysisService riskAnalysisService;

    /**
     * 获取报警分析数据
     * @return 环比增长/降低百分比
     */
    @GetMapping("/alarm-analysis")
    public List<AlarmAnalysis> getAlarmAnalysisData() {
        return riskAnalysisService.getAlarmAnalysisData();
    }

    /**
     * 获取用能实况数据
     * @return 警类型占比、平均月报警统计
     */
    @GetMapping("/electricity-usage")
    public List<AlarmAnalysis> getElectricityUsageData() {
        return riskAnalysisService.getElectricityUsageData();
    }

    /**
     * 获取线损分析数据
     * @return 平均月报警统计图。
```

```
     */
    @GetMapping("/power-loss")
    public List<AlarmAnalysis> getPowerLossData() {
        return riskAnalysisService.getPowerLossData();
    }

    /**
     * 分享报警分析信息
     * @param analysis 报警分析信息
     * @return 分享
     */
    @PostMapping("/share-alarm-analysis")
    public boolean shareAlarmAnalysis(@RequestBody AlarmAnalysis analysis) {
        return riskAnalysisService.shareAlarmAnalysis(analysis);
    }

    /**
     * 分享用能实况信息
     * @param usage 用能实况信息
     * @return 分享结果
     */
    @PostMapping("/share-electricity-usage")
    public boolean shareElectricityUsage(@RequestBody AlarmAnalysis usage) {
        return riskAnalysisService.shareElectricityUsage(usage);
    }

    /**
     * 分享线损分析信息
     * @param loss 线损分析信息
     * @return 分享
     */
    @PostMapping("/share-power-loss")
    public boolean sharePowerLoss(@RequestBody AlarmAnalysis loss) {
        return riskAnalysisService.sharePowerLoss(loss);
    }

    /**
     * 打印报警分析信息
     * @param analysis 报警分析信息
     * @return 打印结果
     */
    @PostMapping("/print-alarm-analysis")
    public boolean printAlarmAnalysis(@RequestBody AlarmAnalysis analysis) {
        return riskAnalysisService.printAlarmAnalysis(analysis);
```

```
    }

    /**
     * 打印用能实况信息
     * @param usage 用能实况信息
     * @return 打印
     */
    @PostMapping("/print-electricity-usage")
    public boolean printElectricityUsage(@RequestBody AlarmAnalysis usage) {
        return riskAnalysisService.printElectricityUsage(usage);
    }

    /**
     * 打印线损分析信息
     * @param loss 线损分析信息
     * @return 打印
     */
    @PostMapping("/print-power-loss")
    public boolean printPowerLoss(@RequestBody AlarmAnalysis loss) {
        return riskAnalysisService.printPowerLoss(loss);
    }
}

package com.electric.gridsafety.service;

import com.electric.gridsafety.dao.RiskAnalysisDao;
import com.electric.gridsafety.entity.AlarmAnalysis;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
import java.sql.Date;
import java.util.List;

/**
 * 风险分析业务层。
 */
@Service
public class RiskAnalysisService {
    @Autowired
    private RiskAnalysisDao riskAnalysisDao;

    /**
     * 获取报警分析数据
     * @return 报警分析数据列表
```

```
     */
    public List<AlarmAnalysis> getAlarmAnalysisData() {
        return riskAnalysisDao.getAlarmAnalysisData();
    }

    /**
     * 获取用能实况数据
     * @return 用能实况数据列表
     */
    public List<AlarmAnalysis> getElectricityUsageData() {
        return riskAnalysisDao.getElectricityUsageData();
    }

    /**
     * 获取线损分析数据
     * @return 线损分析数据列表
     */
    public List<AlarmAnalysis> getPowerLossData() {
        return riskAnalysisDao.getPowerLossData();
    }

    /**
     * 分享报警分析信息
     * @param analysis 报警分析信息
     * @return 分享结果
     */
    public boolean shareAlarmAnalysis(AlarmAnalysis analysis) {
        return riskAnalysisDao.shareAlarmAnalysis(analysis);
    }

    /**
     * 分享用能实况信息
     * @param usage 用能实况信息
     * @return 分享结果
     */
    public boolean shareElectricityUsage(AlarmAnalysis usage) {
        return riskAnalysisDao.shareElectricityUsage(usage);
    }

    /**
     * 分享线损分析信息
     * @param loss 线损分析信息
     * @return 分享结果
     */
```

```
    public boolean sharePowerLoss(AlarmAnalysis loss) {
        return riskAnalysisDao.sharePowerLoss(loss);
    }

    /**
     * 打印报警分析信息
     * @param analysis 报警分析信息
     * @return 打印结果
     */
    public boolean printAlarmAnalysis(AlarmAnalysis analysis) {
        return riskAnalysisDao.printAlarmAnalysis(analysis);
    }

    /**
     * 打印用能实况信息
     * @param usage 用能实况信息
     * @return 打印结果
     */
    public boolean printElectricityUsage(AlarmAnalysis usage) {
        return riskAnalysisDao.printElectricityUsage(usage);
    }

    /**
     * 打印线损分析信息
     * @param loss 线损分析信息
     * @return 打印结果
     */
    public boolean printPowerLoss(AlarmAnalysis loss) {
        return riskAnalysisDao.printPowerLoss(loss);
    }
}

package com.electric.gridsafety.entity;

import lombok.Data;
import java.sql.Date;
import java.util.List;
import java.util.Map;

/**
 * 风险分析实体类
 */
@Data
public class AlarmAnalysis {
```

```
private Long id; // 报警分析唯一标识
private int todayAlarmCount; // 今日报警数
private int yesterdayAlarmCount; // 昨日报警数
private double alarmGrowthRate; // 环比增长/降低百分比
private String alarmTypeRatio; // 报警类型占比
private String monthlyAlarmStatistics; // 平均月报警统计
private int communicationInterruptCount; // 通讯中断次数
private int energyAlarmCount; // 能耗报警次数
private int electricalParameterAlarmCount; // 电参量报警次数
private int voltageAlarmCount; // 电压报警次数
private int currentAlarmCount; // 电流报警次数
private int lossAlarmCount; // 损耗报警次数
private String substationName; // 变电站名称
private int voltageLevel; // 电压等级
private int transformerCount; // 变压器数量
private double loadRate; // 负荷率
private double ratedCapacity; // 额定容量
private double declaredDemand; // 申报需量
private int currentMeterCount; // 电流表数量
private double lineLossRate; // 线损率
private double totalInputElectricity; // 输入总电量
private double totalOutputElectricity; // 输出总电量
private String loop; // 回路
private double loss; // 线损耗
private Date timestamp; // 数据采集时间戳

/**
 * 获取今日报警数
 * @return 今日报警数
 */
public int getTodayAlarmCount() {
    return todayAlarmCount;
}

/**
 * 设置今日报警数
 * @param todayAlarmCount 今日报警数
 */
public void setTodayAlarmCount(int todayAlarmCount) {
    this.todayAlarmCount = todayAlarmCount;
}

/**
 * 获取昨日报警数
```

```
     * @return 昨日报警数
     */
    public int getYesterdayAlarmCount() {
        return yesterdayAlarmCount;
    }

    /**
     * 设置昨日报警数
     * @param yesterdayAlarmCount 昨日报警数
     */
    public void setYesterdayAlarmCount(int yesterdayAlarmCount) {
        this.yesterdayAlarmCount = yesterdayAlarmCount;
    }

    /**
     * 获取环比增长/降低百分比
     * @return 环比增长/降低百分比
     */
    public double getAlarmGrowthRate() {
        return alarmGrowthRate;
    }

    /**
     * 设置环比增长/降低百分比
     * @param alarmGrowthRate 环比增长/降低百分比
     */
    public void setAlarmGrowthRate(double alarmGrowthRate) {
        this.alarmGrowthRate = alarmGrowthRate;
    }

    /**
     * 获取报警类型占比
     * @return 报警类型占比
     */
    public String getAlarmTypeRatio() {
        return alarmTypeRatio;
    }

    /**
     * 设置报警类型占比
     * @param alarmTypeRatio 报警类型占比
     */
    public void setAlarmTypeRatio(String alarmTypeRatio) {
        this.alarmTypeRatio = alarmTypeRatio;
```

```
}

/**
 * 获取平均月报警统计
 * @return 平均月报警统计
 */
public String getMonthlyAlarmStatistics() {
    return monthlyAlarmStatistics;
}

/**
 * 设置平均月报警统计
 * @param monthlyAlarmStatistics 平均月报警统计
 */
public void setMonthlyAlarmStatistics(String monthlyAlarmStatistics) {
    this.monthlyAlarmStatistics = monthlyAlarmStatistics;
}

/**
 * 获取通讯中断次数
 * @return 通讯中断次数
 */
public int getCommunicationInterruptCount() {
    return communicationInterruptCount;
}

/**
 * 设置通讯中断次数
 * @param communicationInterruptCount 通讯中断次数
 */
public void setCommunicationInterruptCount(int communicationInterruptCount) {
    this.communicationInterruptCount = communicationInterruptCount;
}

/**
 * 获取能耗报警次数
 * @return 能耗报警次数
 */
public int getEnergyAlarmCount() {
    return energyAlarmCount;
}

/**
 * 设置能耗报警次数
```

```
     * @param energyAlarmCount  能耗报警次数
     */
    public void setEnergyAlarmCount(int energyAlarmCount) {
        this.energyAlarmCount = energyAlarmCount;
    }

    /**
     * 获取电参量报警次数
     * @return  电参量报警次数
     */
    public int getElectricalParameterAlarmCount() {
        return electricalParameterAlarmCount;
    }

    /**
     * 设置电参量报警次数
     * @param electricalParameterAlarmCount  电参量报警次数
     */
    public void setElectricalParameterAlarmCount(int electricalParameterAlarmCount) {
        this.electricalParameterAlarmCount = electricalParameterAlarmCount;
    }

    /**
     * 获取电压报警次数
     * @return  电压报警次数
     */
    public int getVoltageAlarmCount() {
        return voltageAlarmCount;
    }

    /**
     * 设置电压报警次数
     * @param voltageAlarmCount  电压报警次数
     */
    public void setVoltageAlarmCount(int voltageAlarmCount) {
        this.voltageAlarmCount = voltageAlarmCount;
    }

    /**
     * 获取电流报警次数
     * @return  电流报警次数
     */
    public int getCurrentAlarmCount() {
        return currentAlarmCount;
```

```
}

/**
 * 设置电流报警次数
 * @param currentAlarmCount 电流报警次数
 */
public void setCurrentAlarmCount(int currentAlarmCount) {
	this.currentAlarmCount = currentAlarmCount;
}

/**
 * 获取损耗报警次数
 * @return 损耗报警次数
 */
public int getLossAlarmCount() {
	return lossAlarmCount;
}

/**
 * 设置损耗报警次数
 * @param lossAlarmCount 损耗报警次数
 */
public void setLossAlarmCount(int lossAlarmCount) {
	this.lossAlarmCount = lossAlarmCount;
}

/**
 * 获取变电站名称
 * @return 变电站名称
 */
public String getSubstationName() {
	return substationName;
}

/**
 * 设置变电站名称
 * @param substationName 变电站名称
 */
public void setSubstationName(String substationName) {
	this.substationName = substationName;
}

/**
 * 获取电压等级
```

```
     * @return  电压等级
     */
    public int getVoltageLevel() {
        return voltageLevel;
    }

    /**
     * 设置电压等级
     * @param voltageLevel  电压等级
     */
    public void setVoltageLevel(int voltageLevel) {
        this.voltageLevel = voltageLevel;
    }

    /**
     * 获取变压器数量
     * @return  变压器数量
     */
    public int getTransformerCount() {
        return transformerCount;
    }

    /**
     * 设置变压器数量
     * @param transformerCount  变压器数量
     */
    public void setTransformerCount(int transformerCount) {
        this.transformerCount = transformerCount;
    }

    /**
     * 获取负荷率
     * @return  负荷率
     */
    public double getLoadRate() {
        return loadRate;
    }

    /**
     * 设置负荷率
     * @param loadRate  负荷率
     */
    public void setLoadRate(double loadRate) {
        this.loadRate = loadRate;
```

```
}

/**
 * 获取额定容量
 * @return 额定容量
 */
public double getRatedCapacity() {
    return ratedCapacity;
}

/**
 * 设置额定容量
 * @param ratedCapacity 额定容量
 */
public void setRatedCapacity(double ratedCapacity) {
    this.ratedCapacity = ratedCapacity;
}

/**
 * 获取申报需量
 * @return 申报需量
 */
public double getDeclaredDemand() {
    return declaredDemand;
}

/**
 * 设置申报需量
 * @param declaredDemand 申报需量
 */
public void setDeclaredDemand(double declaredDemand) {
    this.declaredDemand = declaredDemand;
}

/**
 * 获取电流表数量
 * @return 电流表数量
 */
public int getCurrentMeterCount() {
    return currentMeterCount;
}

/**
 * 设置电流表数量
```

```
     * @param currentMeterCount  电流表数量
     */
    public void setCurrentMeterCount(int currentMeterCount) {
        this.currentMeterCount = currentMeterCount;
    }

    /**
     * 获取线损率
     * @return  线损率
     */
    public double getLineLossRate() {
        return lineLossRate;
    }

    /**
     * 设置线损率
     * @param lineLossRate  线损率
     */
    public void setLineLossRate(double lineLossRate) {
        this.lineLossRate = lineLossRate;
    }

    /**
     * 获取输入总电量
     * @return  输入总电量
     */
    public double getTotalInputElectricity() {
        return totalInputElectricity;
    }

    /**
     * 设置输入总电量
     * @param totalInputElectricity  输入总电量
     */
    public void setTotalInputElectricity(double totalInputElectricity) {
        this.totalInputElectricity = totalInputElectricity;
    }

    /**
     * 获取输出总电量
     * @return  输出总电量
     */
    public double getTotalOutputElectricity() {
        return totalOutputElectricity;
```

```
}

/**
 * 设置输出总电量
 * @param totalOutputElectricity 输出总电量
 */
public void setTotalOutputElectricity(double totalOutputElectricity) {
	this.totalOutputElectricity = totalOutputElectricity;
}

/**
 * 获取回路
 * @return 回路
 */
public String getLoop() {
	return loop;
}

/**
 * 设置回路
 * @param loop 回路
 */
public void setLoop(String loop) {
	this.loop = loop;
}

/**
 * 获取线损耗
 * @return 线损耗
 */
public double getLoss() {
	return loss;
}

/**
 * 设置线损耗
 * @param loss 线损耗
 */
public void setLoss(double loss) {
	this.loss = loss;
}

/**
 * 获取数据采集时间戳
```

```
     * @return 数据采集时间戳
     */
    public Date getTimestamp() {
        return timestamp;
    }

    /**
     * 设置数据采集时间戳
     * @param timestamp 数据采集时间戳
     */
    public void setTimestamp(Date timestamp) {
        this.timestamp = timestamp;
    }
}

package com.electric.gridsafety.dao;

import com.electric.gridsafety.entity.AlarmAnalysis;
import org.springframework.jdbc.core.BeanPropertyRowMapper;
import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.apache.ibatis.annotations.Mapper;
import org.springframework.data.repository.query.Param;
import java.sql.Date;
import java.util.List;

/**
 * 风险分析数据层。
 */
@Mapper
public interface RiskAnalysisDao {
    /**
     * 获取报警分析数据
     * @return 报警分析数据列表
     */
    List<AlarmAnalysis> getAlarmAnalysisData();

    /**
     * 获取用能实况数据
     * @return 用能实况数据列表
     */
    List<AlarmAnalysis> getElectricityUsageData();

    /**
```

```
 * 获取线损分析数据
 * @return 线损分析数据列表
 */
List<AlarmAnalysis> getPowerLossData();

/**
 * 分享报警分析信息
 * @param analysis 报警分析信息
 * @return 分享结果
 */
boolean shareAlarmAnalysis(AlarmAnalysis analysis);

/**
 * 分享用能实况信息
 * @param usage 用能实况信息
 * @return 分享结果
 */
boolean shareElectricityUsage(AlarmAnalysis usage);

/**
 * 分享线损分析信息
 * @param loss 线损分析信息
 * @return 分享结果
 */
boolean sharePowerLoss(AlarmAnalysis loss);

/**
 * 打印报警分析信息
 * @param analysis 报警分析信息
 * @return 打印结果
 */
boolean printAlarmAnalysis(AlarmAnalysis analysis);

/**
 * 打印用能实况信息
 * @param usage 用能实况信息
 * @return 打印结果
 */
boolean printElectricityUsage(AlarmAnalysis usage);

/**
 * 打印线损分析信息
 * @param loss 线损分析信息
 * @return 打印结果
```

```
     */
    boolean printPowerLoss(AlarmAnalysis loss);
}

package com.electric.gridsafety.controller;

import com.electric.gridsafety.service.InformationReleaseService;
import com.electric.gridsafety.entity.InformationRelease;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import java.sql.Date;
import java.util.List;

/**
 * 信息发布控制层。
 */
@RestController
@RequestMapping("/information")
public class InformationReleaseController {
    @Autowired
    private InformationReleaseService informationReleaseService;

    /**
     * 查询信息发布列表
     * @param keyword       关键词
     * @param noticeTitle  通知标题
     * @param noticeType    通知分类
     * @return  标题、分类、内容、发布时间、发布人员等
     */
    @GetMapping("/query")
    public List<InformationRelease> queryInformationReleases(
    @RequestParam(required = false) String keyword,
    @RequestParam(required = false) String noticeTitle,
    @RequestParam(required = false) String noticeType) {
        return informationReleaseService.queryInformationReleases(keyword, noticeTitle,
noticeType);
    }

    /**
     * 发布通知
     * @param release  通知名称、通知标题、通知内容等
     */
```

```
    @PostMapping("/publish")
    public void publishNotice(@RequestBody InformationRelease release) {
        informationReleaseService.publishNotice(release);
    }

    /**
     * 查看通知详情
     * @param noticeId 通知编号
     * @return 通知标题、通知分类、发布时间、发布人员等
     */
    @GetMapping("/details/{noticeId}")
    public InformationRelease viewNoticeDetails(@PathVariable long noticeId) {
        return informationReleaseService.viewNoticeDetails(noticeId);
    }

    /**
     * 删除系统通知
     * @param noticeId 系统通知编号
     */
    @DeleteMapping("/delete/{noticeId}")
    public void deleteSystemNotice(@PathVariable long noticeId) {
        informationReleaseService.deleteSystemNotice(noticeId);
    }

    /**
     * 重置
     * @param noticeId 编号
     */
    @PutMapping("/reset/{noticeId}")
    public void resetOperation(@PathVariable long noticeId) {
        informationReleaseService.resetOperation(noticeId);
    }
}

package com.electric.gridsafety.service;

import com.electric.gridsafety.dao.InformationReleaseDao;
import com.electric.gridsafety.entity.InformationRelease;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
import java.sql.Date;
import java.util.List;
```

```
/**
 * 信息发布业务层。
 */
@Service
public class InformationReleaseService {
    @Autowired
    private InformationReleaseDao informationReleaseDao;

    /**
     * 查询信息发布列表
     * @param keyword        关键词
     * @param noticeTitle  通知标题
     * @param noticeType    通知分类
     * @return  信息发布列表
     */
    public List<InformationRelease> queryInformationReleases(
    String keyword, String noticeTitle, String noticeType) {
        return informationReleaseDao.queryInformationReleases(
        keyword, noticeTitle, noticeType);
    }

    /**
     * 发布通知
     * @param informationRelease  通知信息
     */
    public void publishNotice(InformationRelease informationRelease) {
        informationReleaseDao.publishNotice(informationRelease);
    }

    /**
     * 查看通知详情
     * @param noticeId  通知编号
     * @return  通知详情信息
     */
    public InformationRelease viewNoticeDetails(long noticeId) {
        return informationReleaseDao.viewNoticeDetails(noticeId);
    }

    /**
     * 删除系统通知
     * @param noticeId  系统通知编号
     */
    public void deleteSystemNotice(long noticeId) {
        informationReleaseDao.deleteSystemNotice(noticeId);
```

```
    }

    /**
     * 重置
     * @param noticeId 编号
     */
    public void resetOperation(long noticeId) {
        informationReleaseDao.resetOperation(noticeId);
    }
}

package com.electric.gridsafety.entity;

import lombok.Data;
import java.sql.Date;
import java.util.List;
import java.util.Map;

/**
 * 信息发布实体类
 */
@Data
public class InformationRelease {
    private Long id; // 信息唯一标识
    private String title; // 通知标题
    private String category; // 通知分类
    private String content; // 通知内容
    private Date publishTime; // 发布时间
    private String publisher; // 发布人员

    /**
     * 获取通知标题
     * @return 通知标题
     */
    public String getTitle() {
        return title;
    }

    /**
     * 设置通知标题
     * @param title 通知标题
     */
    public void setTitle(String title) {
        this.title = title;
```

```
}

/**
 * 获取通知分类
 * @return 通知分类
 */
public String getCategory() {
	return category;
}

/**
 * 设置通知分类
 * @param category 通知分类
 */
public void setCategory(String category) {
	this.category = category;
}

/**
 * 获取通知内容
 * @return 通知内容
 */
public String getContent() {
	return content;
}

/**
 * 设置通知内容
 * @param content 通知内容
 */
public void setContent(String content) {
	this.content = content;
}

/**
 * 获取发布时间
 * @return 发布时间
 */
public Date getPublishTime() {
	return publishTime;
}

/**
 * 设置发布时间
```

```
     * @param publishTime  发布时间
     */
    public void setPublishTime(Date publishTime) {
        this.publishTime = publishTime;
    }

    /**
     * 获取发布人员
     * @return  发布人员
     */
    public String getPublisher() {
        return publisher;
    }

    /**
     * 设置发布人员
     * @param publisher  发布人员
     */
    public void setPublisher(String publisher) {
        this.publisher = publisher;
    }
}

package com.electric.gridsafety.dao;

import com.electric.gridsafety.entity.InformationRelease;
import org.springframework.jdbc.core.BeanPropertyRowMapper;
import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.apache.ibatis.annotations.Mapper;
import org.springframework.data.repository.query.Param;
import java.sql.Date;
import java.util.List;

/**
 * 信息发布数据层。
 */
@Mapper
public interface InformationReleaseDao {
    /**
     * 根据关键词、通知标题、通知分类查询信息发布列表
     * @param keyword        关键词
     * @param noticeTitle    通知标题
     * @param noticeType     通知分类
```

```
     * @return 信息发布列表
     */
    List<InformationRelease> queryInformationReleases(
    String keyword, String noticeTitle, String noticeType);

    /**
     * 发布通知
     * @param informationRelease 通知信息
     */
    void publishNotice(InformationRelease informationRelease);

    /**
     * 查看通知详情
     * @param noticeId 通知编号
     * @return 通知详情信息
     */
    InformationRelease viewNoticeDetails(long noticeId);

    /**
     * 删除系统通知
     * @param noticeId 系统通知编号
     */
    void deleteSystemNotice(long noticeId);

    /**
     * 重置
     * @param noticeId 编号
     */
    void resetOperation(long noticeId);
}

package com.electric.gridsafety.controller;

import com.electric.gridsafety.service.SystemDataService;
import com.electric.gridsafety.entity.SystemData;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import java.sql.Date;
import java.util.List;

/**
 * 系统数据控制层。
```

```
 */
@RestController
@RequestMapping("/system-data")
public class SystemDataController {
    @Autowired
    private SystemDataService systemDataService;

    /**
     * 获取数据指标概览数据。
     * @return 总供电量、总负荷、线损率等
     */
    @GetMapping("/overview")
    public List<SystemData> getDataOverview() {
        return systemDataService.getDataOverview();
    }

    /**
     * 数据备份。
     * @param backupPath   备份文件保存路径
     * @param backupCount 保存备份数量
     */
    @PostMapping("/backup")
    public void backupData(@RequestParam String backupPath, @RequestParam int
backupCount) {
        systemDataService.backupData(backupPath, backupCount);
    }

    /**
     * 安全设置保存。
     * @param security 网络规则配置、反向代理和 WAF 等
     */
    @PostMapping("/security-settings")
    public void saveSecuritySettings(@RequestBody SystemData security ) {
        systemDataService.saveSecuritySettings(security.getNetworkRules(),
        security.getReverseProxy(), security.getWaf(), security.isFilterSwitch());
    }
}

package com.electric.gridsafety.service;

import com.electric.gridsafety.dao.SystemDataDao;
import com.electric.gridsafety.entity.SystemData;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;
```

```
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
import java.sql.Date;
import java.util.List;

/**
 * 系统数据业务层。
 */
@Service
public class SystemDataService {
    @Autowired
    private SystemDataDao systemDataDao;

    /**
     * 获取数据指标概览数据。
     * @return 数据指标概览数据列表
     */
    public List<SystemData> getDataOverview() {
        return systemDataDao.getDataOverview();
    }

    /**
     * 数据备份。
     * @param backupPath   备份文件保存路径
     * @param backupCount  保存备份数量
     */
    public void backupData(String backupPath, int backupCount) {
        systemDataDao.backupData(backupPath, backupCount);
    }

    /**
     * 安全设置保存。
     * @param networkRules   网络规则配置
     * @param reverseProxy   反向代理
     * @param waf            WAF
     * @param filterSwitch   应用程序过滤开关
     */
    public void saveSecuritySettings(String networkRules, String reverseProxy, String waf,
boolean filterSwitch) {
        systemDataDao.saveSecuritySettings(networkRules, reverseProxy, waf, filterSwitch);
    }
}

package com.electric.gridsafety.entity;
```

```
import lombok.Data;
import java.sql.Date;
import java.util.List;
import java.util.Map;

/**
 * 系统数据实体类
 */
@Data
public class SystemData {
    private Long id; // 数据唯一标识
    private double totalPowerToday; // 今日总供电量
    private double totalPowerYesterday; // 昨日总供电量
    private double averagePowerDaily; // 日均总供电量
    private double currentLoad; // 当前总负荷
    private double loadYesterday; // 昨日总负荷
    private double averageLoadDaily; // 日均总负荷
    private double currentLineLossRate; // 当前线损率
    private double lineLossRateYesterday; // 昨日线损率
    private double averageLineLossRateDaily; // 日均线损率
    private double currentFailureRate; // 当前设备故障率
    private double failureRateYesterday; // 昨日设备故障率
    private double averageFailureRateDaily; // 日均设备故障率
    private String backupFilePath; // 备份文件保存路径
    private int backupFileCount; // 备份文件数量
    private String networkRuleConfiguration; // 网络规则配置
    private boolean reverseProxy; // 反向代理开关
    private boolean wafEnabled; // WAF 开关

    public Long getId() {
        return id;
    }

    /**
     * 设置数据唯一标识
     */
    public void setId(Long id) {
        this.id = id;
    }

    /**
     * 获取今日总供电量
     * @return 今日总供电量
     */
```

```
public double getTotalPowerToday() {
    return totalPowerToday;
}

/**
 * 设置今日总供电量
 * @param totalPowerToday 今日总供电量
 */
public void setTotalPowerToday(double totalPowerToday) {
    this.totalPowerToday = totalPowerToday;
}

/**
 * 获取昨日总供电量
 * @return 昨日总供电量
 */
public double getTotalPowerYesterday() {
    return totalPowerYesterday;
}

/**
 * 设置昨日总供电量
 * @param totalPowerYesterday 昨日总供电量
 */
public void setTotalPowerYesterday(double totalPowerYesterday) {
    this.totalPowerYesterday = totalPowerYesterday;
}

/**
 * 获取日均总供电量
 * @return 日均总供电量
 */
public double getAveragePowerDaily() {
    return averagePowerDaily;
}

/**
 * 设置日均总供电量
 * @param averagePowerDaily 日均总供电量
 */
public void setAveragePowerDaily(double averagePowerDaily) {
    this.averagePowerDaily = averagePowerDaily;
}
```

```
/**
 * 获取当前总负荷
 * @return 当前总负荷
 */
public double getCurrentLoad() {
    return currentLoad;
}

/**
 * 设置当前总负荷
 * @param currentLoad 当前总负荷
 */
public void setCurrentLoad(double currentLoad) {
    this.currentLoad = currentLoad;
}

/**
 * 获取昨日总负荷
 * @return 昨日总负荷
 */
public double getLoadYesterday() {
    return loadYesterday;
}

/**
 * 设置昨日总负荷
 * @param loadYesterday 昨日总负荷
 */
public void setLoadYesterday(double loadYesterday) {
    this.loadYesterday = loadYesterday;
}

/**
 * 获取日均总负荷
 * @return 日均总负荷
 */
public double getAverageLoadDaily() {
    return averageLoadDaily;
}

/**
 * 设置日均总负荷
 * @param averageLoadDaily 日均总负荷
 */
```

```
public void setAverageLoadDaily(double averageLoadDaily) {
    this.averageLoadDaily = averageLoadDaily;
}

/**
 * 获取当前线损率
 * @return 当前线损率
 */
public double getCurrentLineLossRate() {
    return currentLineLossRate;
}

/**
 * 设置当前线损率
 * @param currentLineLossRate 当前线损率
 */
public void setCurrentLineLossRate(double currentLineLossRate) {
    this.currentLineLossRate = currentLineLossRate;
}

/**
 * 获取昨日线损率
 * @return 昨日线损率
 */
public double getLineLossRateYesterday() {
    return lineLossRateYesterday;
}

/**
 * 设置昨日线损率
 * @param lineLossRateYesterday 昨日线损率
 */
public void setLineLossRateYesterday(double lineLossRateYesterday) {
    this.lineLossRateYesterday = lineLossRateYesterday;
}

/**
 * 获取日均线损率
 * @return 日均线损率
 */
public double getAverageLineLossRateDaily() {
    return averageLineLossRateDaily;
}
```

```
/**
 * 设置日均线损率
 * @param averageLineLossRateDaily 日均线损率
 */
public void setAverageLineLossRateDaily(double averageLineLossRateDaily) {
    this.averageLineLossRateDaily = averageLineLossRateDaily;
}

/**
 * 获取当前设备故障率
 * @return 当前设备故障率
 */
public double getCurrentFailureRate() {
    return currentFailureRate;
}

/**
 * 设置当前设备故障率
 * @param currentFailureRate 当前设备故障率
 */
public void setCurrentFailureRate(double currentFailureRate) {
    this.currentFailureRate = currentFailureRate;
}

/**
 * 获取昨日设备故障率
 * @return 昨日设备故障率
 */
public double getFailureRateYesterday() {
    return failureRateYesterday;
}

/**
 * 设置昨日设备故障率
 * @param failureRateYesterday 昨日设备故障率
 */
public void setFailureRateYesterday(double failureRateYesterday) {
    this.failureRateYesterday = failureRateYesterday;
}

/**
 * 获取日均设备故障率
 * @return 日均设备故障率
 */
```

```
public double getAverageFailureRateDaily() {
        return averageFailureRateDaily;
}

/**
 * 设置日均设备故障率
 * @param averageFailureRateDaily 日均设备故障率
 */
public void setAverageFailureRateDaily(double averageFailureRateDaily) {
        this.averageFailureRateDaily = averageFailureRateDaily;
}

/**
 * 获取备份文件保存路径
 * @return 备份文件保存路径
 */
public String getBackupFilePath() {
        return backupFilePath;
}

/**
 * 设置备份文件保存路径
 * @param backupFilePath 备份文件保存路径
 */
public void setBackupFilePath(String backupFilePath) {
        this.backupFilePath = backupFilePath;
}

/**
 * 获取备份文件数量
 * @return 备份文件数量
 */
public int getBackupFileCount() {
        return backupFileCount;
}

/**
 * 设置备份文件数量
 * @param backupFileCount 备份文件数量
 */
public void setBackupFileCount(int backupFileCount) {
        this.backupFileCount = backupFileCount;
}
```

```
/**
 * 获取网络规则配置
 * @return 网络规则配置
 */
public String getNetworkRuleConfiguration() {
    return networkRuleConfiguration;
}

/**
 * 设置网络规则配置
 * @param networkRuleConfiguration 网络规则配置
 */
public void setNetworkRuleConfiguration(String networkRuleConfiguration) {
    this.networkRuleConfiguration = networkRuleConfiguration;
}

/**
 * 获取反向代理开关
 * @return 反向代理开关
 */
public boolean isReverseProxy() {
    return reverseProxy;
}

/**
 * 设置反向代理开关
 * @param reverseProxy 反向代理开关
 */
public void setReverseProxy(boolean reverseProxy) {
    this.reverseProxy = reverseProxy;
}

/**
 * 获取 WAF 开关
 * @return WAF 开关
 */
public boolean isWafEnabled() {
    return wafEnabled;
}

/**
 * 设置 WAF 开关
 * @param wafEnabled WAF 开关
 */
```

```
    public void setWafEnabled(boolean wafEnabled) {
        this.wafEnabled = wafEnabled;
    }
}

package com.electric.gridsafety.dao;

import com.electric.gridsafety.entity.SystemData;
import org.springframework.jdbc.core.BeanPropertyRowMapper;
import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.apache.ibatis.annotations.Mapper;
import org.springframework.data.repository.query.Param;
import java.sql.Date;
import java.util.List;

/**
 * 系统数据数据层。
 */
@Mapper
public interface SystemDataDao {
    /**
     * 获取数据指标概览数据。
     * @return 包含数据指标概览数据的列表
     */
    List<SystemData> getDataOverview();

    /**
     * 数据备份。
     * @param backupPath   备份文件保存路径
     * @param backupCount  保存备份数量
     */
    void backupData(String backupPath, int backupCount);

    /**
     * 安全设置保存。
     * @param networkRules   网络规则配置
     * @param reverseProxy   反向代理
     * @param waf            WAF
     * @param filterSwitch   应用程序过滤开关
     */
    void saveSecuritySettings
    (String networkRules, String reverseProxy, String waf, boolean filterSwitch);
}
```